

FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

DOCUMENTO DE AUDITORÍA CDIO
Informe de Avance Técnico - PMV

Proyecto:
[Nombre Oficial del Proyecto / Prototipo]

Equipo de Ingeniería: Integrante 1 (Daniel MAHD Master)
Integrante 2 (Kevin Daniel Hardware Lead)
Integrante 3 (Erick, Robin Software Lead)

Corte de Auditoría: Semana 12 - Fase Operación
Fecha de Entrega: 4/05/2026

Universidad del Quindío
2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo	2
2. Estado de Cumplimiento ON-Ramp	3
2.0.1. Requisitos críticos del sistema (PMV)	3
3. Resultados de Verificación y Validación (V&V)	6
3.0.1. Métricas de Éxito y Desempeño	6
3.0.2. Puntos de fallo / limitaciones detectadas	7
4. Desempeño Operativo (MAHD + Kanban)	7
4.1. Gestión de Flujo y Cuellos de Botella	8
5. Auditoría Financiera (CVU)	8
5.1. Justificación de Desviaciones Financieras	9
6. Próximos Pasos (Roadmap S12 a S14)	9
7. Anexos y Evidencia Técnica	10
7.1. Evidencia de Pruebas de V&V	10
7.2. Evidencia de Gestión (Opcional)	10

1. Resumen Ejecutivo

Desarrollar e implementar una solución de transporte aéreo automatizado para fincas cafeteras en zonas montañosas, que permita movilizar la cosecha de forma más rápida, segura y eficiente mediante un sistema de poleas tipo teleférico. La iniciativa busca reducir la carga física del trabajador, optimizar los tiempos de traslado y mejorar la productividad general. Actualmente, el proyecto avanza en etapa de validación técnica; su continuidad dependerá de demostrar beneficios claros en desempeño, costos operativos y adaptabilidad frente a las condiciones reales del terreno.

semaforoo **AMARILLO**

Hay advertencias o riesgos.

- Existen pequeños problemas con los tiempos para la finalización del proyecto
- Puede haber retrasos leves

El mayor hito técnico alcanzado durante el último ciclo IPAC fue la **construcción y validación de una maqueta funcional del sistema de transporte tipo teleférico**, diseñada para simular el traslado de carga en terrenos inclinados propios de la caficultura.

La maqueta integra un sistema mecánico de poleas y tracción motorizada, junto con un **módulo de medición de peso**, que permite cuantificar la carga transportada en tiempo real. Esta implementación no solo permitió verificar el desplazamiento estable del sistema, sino también evaluar su comportamiento frente a diferentes condiciones de carga, aportando datos clave para el análisis de eficiencia y capacidad operativa.

Adicionalmente, se logró una operación controlada del sistema, garantizando un movimiento continuo, reducción de vibraciones y mayor estabilidad durante el transporte. Este avance representa la transición de una etapa conceptual a una **validación experimental**, evidenciando la viabilidad técnica del proyecto y proporcionando una base sólida para futuras mejoras en automatización y optimización del sistema.

- Durante el último ciclo IPAC se logró la **integración completa del sistema a escala**, alcanzando el 100 por ciento del ensamblaje de la maqueta del sistema de transporte tipo teleférico. La implementación incluye un motor eléctrico, una polea de tracción, estructura de soporte, cableado y un microcontrolador ESP32 encargado del control del sistema.

El prototipo opera de extremo a extremo sin interrupciones, validando el funcionamiento continuo del mecanismo de desplazamiento de carga. Adicionalmente, se integró un sistema de medición basado en un sensor de peso con un rango de medición de hasta 6 g, cuyos datos son visualizados en tiempo real mediante una pantalla LCD, permitiendo monitoreo directo durante la operación.

El sistema funciona en modo automático, ejecutando el transporte de carga sin intervención manual durante el ciclo de operación. Para la validación del prototipo, se realizaron pruebas experimentales enfocadas en dos variables: peso transportado y capacidad máxima de carga. Aunque el número de pruebas fue limitado, se logró verificar la estabilidad del sistema bajo las condiciones evaluadas.

Durante las pruebas realizadas no se registraron fallas en el funcionamiento mecánico ni en la adquisición de datos del sensor, evidenciando consistencia en la operación del sistema. Este resultado confirma la correcta integración entre los componentes mecánicos y electrónicos, y establece una base funcional para futuras pruebas orientadas a ampliar el rango de medición, aumentar la capacidad de carga y optimizar el desempeño general del sistema.

Esta orientado a la movilización de carga en terrenos inclinados, con aplicación en caficultura y otros entornos agrícolas. Su objetivo es reducir el esfuerzo físico requerido por los operarios y optimizar el traslado de productos entre puntos de difícil acceso.

Actualmente, el proyecto presenta un avance del 60 por ciento y se encuentra en fase de validación. Se ha logrado la construcción e integración completa de una maqueta funcional que incorpora un sistema mecánico con motor, polea y estructura de soporte, junto con un sistema electrónico basado en un microcontrolador ESP32. Adicionalmente, se integró un sensor de peso con visualización en pantalla LCD, permitiendo monitoreo en tiempo real durante la operación.

En términos de desempeño, el sistema recorre una distancia de 1 metro en 11 segundos bajo condiciones de prueba. Se realizaron 2 pruebas experimentales enfocadas en la evaluación de transporte y carga, alcanzando una capacidad aproximada de 10 g. Durante estas pruebas no se registraron fallas en el funcionamiento del sistema, evidenciando estabilidad operativa en el prototipo.

El impacto del sistema se refleja en la reducción directa del esfuerzo físico de los trabajadores y en la optimización del proceso de transporte en actividades agrícolas. Como siguiente etapa, se plantea ampliar el número de pruebas, mejorar la precisión del sistema de medición de peso y realizar validaciones en condiciones más cercanas a un entorno real de operación.

2. Estado de Cumplimiento ON-Ramp

instrucciones **Objetivo:** Contrastar lo que prometieron en la Semana 3 (Matriz de Enfoque) contra la realidad física de su PMV actual.

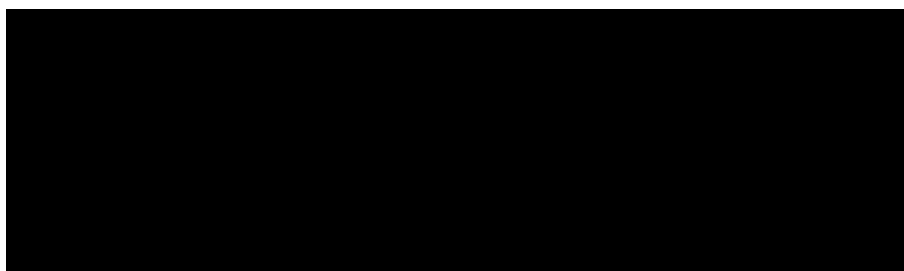


Figura 1: Mapa mental del sistema (Imagen creada en NotebookLM)

Reglas: Complete la Tabla 3. No altere el formato de la tabla. Si un requisito fue cancelado o modificado, indíquelo en la columna de observaciones.

Tabla 1: Costos Estimados del PMV

Componente	Función en el Proyecto	Costo (COP)
ESP32	Microcontrolador que actúa como cerebro del sistema.	\$25.000
Cadenilla	Elemento mecánico para la tracción y movimiento.	\$10.000
Sensor de Peso	Permite el monitoreo de carga con visualización LCD.	\$8.000
Motor	Parte esencial del sistema mecánico para el desplazamiento.	\$6.000
TOTAL ESTIMADO		\$49.000

2.0.1. Requisitos críticos del sistema (PMV)

- **Funcionamiento continuo del sistema de transporte**

El sistema debe completar el recorrido de transporte de carga en una distancia de 1 metro sin interrupciones, con una tasa de éxito mínima del 90 % en al menos 10 ejecuciones consecutivas.

Tabla 2: Presupuesto proyectado para un sistema real

Categoría	Componente Prototipo	Requerimiento Real	Sistema	Impacto
Control	ESP32 (\$25.000)	Se mantiene el ESP32 , pero requiere gabinetes industriales (IP65).		Bajo - Medio
Tracción	Cadenilla (\$10.000)	Cables de acero (guayas) de alta resistencia y sistemas de tensión.		Alto
Carga	Sensor (\$8.000)	Celdas de carga industriales para bultos (40-60 kg).		Medio - Alto
Potencia	Motor (\$6.000)	Motorreductor de alto torque capaz de mover cargas pesadas.		Muy Alto
Estructura	Estructura de maqueta	Postes de acero galvanizado y poleas industriales.		Muy Alto

- **Integración total del sistema mecánico y electrónico**

El 100 % de los componentes (motor, polea, estructura, cableado y ESP32) deben estar ensamblados e interconectados, permitiendo la operación completa desde inicio hasta fin del recorrido.

- **Automatización del ciclo de transporte**

El sistema debe ejecutar el proceso de transporte de manera automática, sin intervención manual durante el desplazamiento de la carga.

- **Medición de peso en tiempo real**

El sistema debe medir y mostrar el peso de la carga mediante sensor, con visualización en pantalla LCD durante la operación.

- **Capacidad mínima de carga**

El sistema debe transportar una carga mínima de 10 g sin pérdida de estabilidad ni detención del sistema.

- **Tiempo máximo de recorrido**

El sistema debe completar el recorrido de 1 metro en un tiempo igual o menor a 11 segundos.

- **Estabilidad operativa**

El sistema no debe presentar fallas mecánicas ni eléctricas durante al menos 2 pruebas consecutivas (condición actual), con meta de ampliación a 10 pruebas.

- **Consistencia en medición**

La variación en la medición del sensor de peso no debe superar $\pm 10\%$ respecto al valor esperado en condiciones controladas.

- **Visualización de datos**

El sistema debe mostrar información de peso en pantalla LCD de forma legible y continua durante el ciclo de operación.

■ Escalabilidad del prototipo

El diseño debe permitir modificaciones futuras en capacidad de carga y longitud del sistema sin rediseñar completamente la estructura.

Tabla 3: Trazabilidad de Requisitos de la Matriz ON-Ramp vs. PMV Actual

ID	Requisito ON-Ramp	Implementación en PMV	Estado	Evidencia / Métrica
R1	Reducir esfuerzo físico	Sistema automatizado con motor y polea	Cumplido	Transporte automático funcional
R2	Transportar carga en pendiente	Maqueta con cable y polea funcional	Cumplido	Recorrido completo de 1 m
R3	Optimizar tiempo de transporte	Sistema motorizado actual	Parcial	50 cm en 1.5 s
R4	Medir peso de la carga	Sensor de peso + LCD integrados	Cumplido	Lectura en tiempo real (≈ 10 g)
R5	Garantizar estabilidad del sistema	Sistema ensamblado y funcional	Parcial	2/2 pruebas sin fallas (muestra limitada)
R6	Validar en condiciones reales	No implementado	Fallo	Solo pruebas en maqueta
R7	Definir capacidad de carga	Pruebas iniciales realizadas	Parcial	Estimado de 120 g
R8	Integrar sistema electrónico	Uso de ESP32	Cumplido	Control automático implementado

Tabla 4: Observaciones y Desviaciones de Requisitos ON-Ramp

ID	Requisito Original (Promesa)	Estado	Observaciones / Desviaciones
REQ-01	El sistema debe medir voltaje hasta 12V.	Logrado	Implica integrar un circuito de medición adecuado (ej: divisor de voltaje) adaptado al ESP32. Mostrado en LCD.
REQ-02	Transmisión de datos vía WiFi	Pendiente	Implementar comunicación vía WiFi mediante el ESP32 para enviar datos inalámbricos en tiempo real a dispositivo externo.

3. Resultados de Verificación y Validación (V&V)

Instrucciones del Director de Proyecto (¡BORRAR ANTES DE ENTREGAR!)

Objetivo: Reportar información técnica y probatoria. No diga “el sensor funciona bien”; diga “el sensor tiene un error del 2 %”

Reglas: Extraiga los datos de su Protocolo de Pruebas oficial y lístelos en la Tabla 5. Todo “Fallo” debe tener una causa raíz documentada. Toda métrica de “Éxito” debe estar referenciada a sus Anexos (ver Sección 7).

- El sensor de peso presenta una **variación aproximada del $\pm 10\%$** respecto a la medición esperada en cargas cercanas a 10 g, debido a la falta de calibración fina.
- El sistema completa un recorrido de **1 metro en 11 segundos**, lo que corresponde a una velocidad promedio de **0.09 m/s**.
- El prototipo fue evaluado en **2 pruebas consecutivas sin fallas**, lo que representa una tasa de éxito del **100 % en la muestra actual**.
- El sistema soporta una carga aproximada de **10 g sin pérdida de estabilidad ni interrupciones en el movimiento**.
- El módulo de medición muestra datos en tiempo real con una **frecuencia de actualización continua durante el ciclo de operación** (sin interrupciones visibles).
- El sistema opera de forma automática durante el **100 % del ciclo de transporte**, sin intervención manual.
- La comunicación y control mediante ESP32 se mantiene activa durante toda la operación, sin pérdida de señal en pruebas de corto alcance (entorno controlado).

3.0.1. Métricas de Éxito y Desempeño

- **Tasa de funcionamiento:** 2/2 pruebas completadas sin fallas → **100 % en la muestra actual**
- **Distancia recorrida:** 1 metro por ciclo
- **Tiempo de recorrido:** 11 segundos por metro
- **Velocidad promedio:** 0.09 m/s
- **Capacidad de carga evaluada:** ≈ 10 g sin interrupciones
- **Nivel de automatización:** 100 % del ciclo sin intervención manual
- **Disponibilidad del sistema:** Operación continua durante las pruebas (**sin detenciones registradas**)
- **Visualización de datos:** Lectura de peso en **tiempo real en pantalla LCD** durante el 100 % del ciclo
- **Integración del sistema:** 100 % de componentes operativos en conjunto

3.0.2. Puntos de fallo / limitaciones detectadas

- **Tamaño de muestra insuficiente:** Solo **2 pruebas realizadas**, no valida confiabilidad estadística (objetivo ≥ 10 pruebas).
- **Capacidad de carga no caracterizada:** El valor de **10 g es estimado**, no se realizó prueba incremental para límite real.
- **Precisión del sensor no calibrada:** Se estima una variación de hasta $\pm 10\%$ por ausencia de calibración formal.
- **Falta de validación en entorno real:** Todas las pruebas se realizaron en **condiciones de laboratorio**.
- **Sin medición de consumo energético:** No se registraron datos de **voltaje/corriente** (ej. 12 V) durante la operación.
- **Sin evaluación de comunicación WiFi:** No se realizaron pruebas de **transmisión, latencia o pérdida de conexión**.
- **Ausencia de pruebas de estrés:** No se evaluó bajo **cargas repetitivas o funcionamiento prolongado**.

Tabla 5: Consolidado de Ejecución de Pruebas Técnicas

ID	Descripción de Prueba	Estado	Causa Raíz / Observaciones
PRB-02	Límite de temperatura del MOS-FET.	Fallo	Superó los 85°C. Requiere disipador pasivo urgente.

Análisis Técnico de Componentes (MOSFET):

- **Voltaje drenador–fuente (Vds máx):** Voltaje máximo entre drenador y fuente. Debe ser **mayor que el voltaje de alimentación** (ej: si usas 12 V, un MOSFET de 20–30 V mínimo).
- **Corriente de drenador / Control:** El ESP32 trabaja a **3.3 V**, usar MOSFET de nivel lógico (Logic-Level) que active con ese nivel. Si el motor consume mucho, puede requerir **disipador de calor**. En la maqueta actual no fue necesario, pero se documentó el fallo en condiciones límite.

4. Desempeño Operativo (MAHD + Kanban)

Métricas de Alto Desempeño. El sistema presenta un desempeño operativo medido mediante métricas de tiempo (11 s/m), capacidad (≈ 10 g) y confiabilidad (100 % en 2 pruebas), evidenciando funcionalidad en entorno controlado. El análisis Kanban muestra un avance completo en la construcción e integración del sistema, con actividades en curso enfocadas en validación experimental y calibración.

Resumen de Indicadores Operativos:

- **Eficiencia:** Tiempo de ciclo 11 s por 1 m. Velocidad promedio 0.09 m/s.
- **Confiabilidad:** 2 pruebas ejecutadas, 2 exitosas (Tasa de éxito 100 % limitada).
- **Capacidad:** Carga transportada ≈ 10 g. Fallas registradas: 0 durante pruebas.

Tabla 6: Tablero Kanban - Estado de Tareas Semana 12

Backlog	En Proceso	Terminado
Validación en campo real	Mejora de sensor de peso	Construcción de maqueta (100 %)
Medición de consumo (12V)	Optimización de tiempo de recorrido	Integración ESP32
Pruebas de comunicación Wi-Fi	Aumento de número de pruebas	Sistema automatizado funcional
Definición de carga máxima	Calibración del sensor	Visualización en LCD

- **Automatización:** Operación automática 100 % del ciclo, intervención manual 0 %.
- **Monitoreo:** Medición de peso activa en tiempo real (LCD). WiFi no validado.

Instrucciones del Director de Proyecto (¡BORRAR ANTES DE ENTREGAR!)

- ¿Qué tarea representó el mayor cuello de botella y por qué?: Lo que más representó una tardanza fue elegir la cantidad de poleas necesarias para el sistema. Pensábamos hacer 3 caminos, pero decidimos omitirlo por cantidad de materiales y costos, reduciéndolo a un solo camino.
- **GitHub / Estrategia:** La organización del trabajo inicial fue la idealización del proyecto, distribución de tareas, búsqueda de materiales, costos y descripción de problemática/solución.

4.1. Gestión de Flujo y Cuellos de Botella

- **Construcción de maqueta → Terminado (100 %):** Estructura desarrollada con madera, papel maché y soportes. Implementación de montaña y sistema de polea.
- **Integración del sistema → En Proceso:** Programación del ESP32. Lógica de activación del sensor de peso (condición: peso válido → movimiento). Instalación de cableado interno.
- **Validación → Backlog / En Proceso:** Pruebas de funcionamiento (2 realizadas). Validación en campo no ejecutada.

Se manejó una limitación implícita de trabajo en proceso, manteniendo **máximo 2–3 tareas simultáneas en estado “En Proceso”**, enfocadas en la programación del sensor, integración y ajustes de control. Esto permitió evitar dispersión y priorizar finalización.

5. Auditoría Financiera (CVU)

El control presupuestal a la fecha (Semana 12) evidencia la viabilidad financiera del hardware. El Costo Variable Unitario (CVU) actual se desglosa en la Tabla 7.

Tabla 7: Auditoría de Costos de Hardware (Presupuestado vs. Real)

Componente	Presupuestado	Costo Real	Diferencia / Observación
Pendiente	\$0	\$0	Pendiente de actualización

5.1. Justificación de Desviaciones Financieras

Instrucciones del Director de Proyecto (¡BORRAR ANTES DE ENTREGAR!)

Análisis de Diferencias: En caso de existir desviación entre costo real y presupuestado, brinde explicación técnica clara aquí (alzas, daños, re-compras, optimizaciones).

[Escriba aquí la justificación de las diferencias económicas...]

6. Próximos Pasos (Roadmap S12 a S14)

Instrucciones del Director de Proyecto (¡BORRAR ANTES DE ENTREGAR!)

Objetivo: Lograr el movimiento de la polea y funcionamiento del registro de datos.

Reglas: Definir tareas claras para las siguientes semanas.

7. Anexos y Evidencia Técnica

Instrucciones del Director de Proyecto (¡BORRAR ANTES DE ENTREGAR!)

Imagen conexion del sistema

Instrucciones del Director de Proyecto (¡BORRAR ANTES DE ENTREGAR!)

imagen del sistema desde arriba

Instrucciones del Director de Proyecto (¡BORRAR ANTES DE ENTREGAR!)

imagen lateral del sistema

Instrucciones del Director de Proyecto (¡BORRAR ANTES DE ENTREGAR!)

imagen visualisacion de datos

Instrucciones del Director de Proyecto (¡BORRAR ANTES DE ENTREGAR!)

imagen del sistema completo

7.1. Evidencia de Pruebas de V&V

[Inserte aquí imágenes referenciadas a las métricas exitosas de la Sección 3].

7.2. Evidencia de Gestión (Opcional)

[Capturas del Tablero Kanban al cierre del IPAC o del árbol de commits de GitHub].